縮小写像による局所適切性　時間局所解・一意性・連続依存性

定理　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　バナッハの不動点定理　不動点定理の微分方程式への応用　シュレディンガー方程式　ソボレフ空間 H^s

Synopsis 梗概

偏微分方程式の初期値問題が「適切」であるとは、解が存在し、一意で、初期値に連続に依存することである（アダマール）。非線形シュレディンガー方程式をデュアメルの公式で積分方程式に書きかえ、短い時間区間 $[0,T]$ 上の関数空間の閉球で縮小写像の原理を使うと、時間局所解が得られる。存在時間 T は初期値のノルムだけで決まるので、ノルムが有界にとどまる限り解は延長でき、爆発の判定法が得られる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- X：バナッハ空間（たとえば $H^s(\mathbb{R}^n)$）。$C([0,T];X)$：$[0,T]$ から X への連続写像全体、ノルム $\|u\|_{C_TX} := \max_{0\le t\le T}\|u(t)\|_X$（バナッハ空間。証明はC(I) の場合と同じ）。
- $\{U(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$：$X$ 上の等長作用素の族で、$U(t+\tau)=U(t)U(\tau)$、$t\mapsto U(t)f$ が連続（強連続）なもの。
- $F:X\to X$：非線形項。**局所リプシッツ**：各 $R>0$ に対して定数 $L(R)$ があって、$\|u\|_X,\|v\|_X\le R$ なら $\|F(u)-F(v)\|_X\le L(R)\|u-v\|_X$。$F(0)=0$ とする。
- $\int_0^t U(t-s)F(u(s))\,ds$：$X$ 値の連続関数のリーマン積分（実数値と同じくリーマン和の極限で定義され、$\left\|\int g\right\|_X\le\int\|g\|_X$ が成り立つ。参考文献）。

1　適切性

Def. 1.1 *（適切性（アダマールの意味））*　★ 最重要

初期値問題が空間 X で**（時間局所的に）適切**であるとは、任意の $u_0\in X$ に対して、ある $T>0$ と次をみたす解 $u\in C([0,T];X)$ が存在することをいう。

1. （存在）u は方程式（の積分形）をみたす。
2. （一意性）同じ初期値の解は（指定したクラスの中で）ただ一つ。
3. （連続依存性）初期値写像 $u_0\mapsto u$ が連続：$u_{0,k}\to u_0$ in X なら、対応する解が $C([0,T];X)$ で収束する。

T を任意に大きくとれるとき**時間大域的に適切**（大域可解）という。

定義

Note メモ　**なぜ連続依存性まで要求するか**

物理的なモデルでは、初期値は測定誤差を含む。初期値のわずかな違いで解が大きく変わるなら、方程式から予測ができない。連続依存性は「方程式が予測に使える」ことの数学的な表現である。

2 抽象的な局所存在定理

Thm. 2.1 *(縮小写像による局所存在)* ★最重要

記号メモの仮定の下で、$R_0>0$ として $T:=\dfrac{1}{2L(2R_0)}$ とおく。$\|u_0\|_X\le R_0$ ならば、積分方程式

$$u(t)=U(t)u_0-i\int_0^t U(t-s)F(u(s))\,ds \qquad (0\le t\le T) \tag{D}$$

は閉球 $B:=\{u\in C([0,T];X)\mid \|u\|_{C_TX}\le 2R_0\}$ の中にただ一つの解をもつ。さらに、$\|u_0\|_X,\|v_0\|_X\le R_0$ の初期値に対する解 $u,v\in B$ は $\|u-v\|_{C_TX}\le 2\|u_0-v_0\|_X$ をみたす。

定理

Strategy 方針 $\Phi(u)(t):=U(t)u_0-i\int_0^t U(t-s)F(u(s))ds$ とおき、(1) $\Phi(B)\subset B$、(2) Φ が B 上で縮小定数 $\frac12$ の縮小写像、を示す。B は完備な空間の閉集合なので完備距離空間であり、不動点定理が使える。時間 T を小さくとることで、積分の項に因子 T がつき、縮小性が生まれる。

Proof. 証明

1. **準備**。$u\in B$ なら各 s で $\|u(s)\|_X\le 2R_0$ なので、局所リプシッツ性と $F(0)=0$ より $\|F(u(s))\|_X\le L(2R_0)\|u(s)\|_X\le 2R_0L(2R_0)$。$\Phi(u)\in C([0,T];X)$ であること（t についての連続性）は、U の強連続性と積分の性質から従う（参考文献）。

2. **(1) $\Phi(B)\subset B$**。$U(t)$ は等長なので、$0\le t\le T$ で
$$\|\Phi(u)(t)\|_X\le\|U(t)u_0\|_X+\int_0^t\|U(t-s)F(u(s))\|_X ds\le R_0+T\cdot 2R_0L(2R_0)=R_0+R_0=2R_0.$$
← 三角不等式・積分の三角不等式・等長性・$T=\frac{1}{2L(2R_0)}$

3. **(2) 縮小性**。$u,v\in B$ について
$$\|\Phi(u)(t)-\Phi(v)(t)\|_X\le\int_0^t\|F(u(s))-F(v(s))\|_X ds\le TL(2R_0)\|u-v\|_{C_TX}=\frac12\|u-v\|_{C_TX}.$$
← 等長性・局所リプシッツ性（$\|u(s)\|,\|v(s)\|\le 2R_0$）

4. 最大値をとって $\|\Phi(u)-\Phi(v)\|_{C_TX}\le\frac12\|u-v\|_{C_TX}$。不動点定理より、$B$ の中に $u=\Phi(u)$ がただ一つ存在する。

5. **連続依存性**。$u=\Phi_{u_0}(u)$、$v=\Phi_{v_0}(v)$ とすると、$\|u(t)-v(t)\|_X\le\|U(t)(u_0-v_0)\|_X+\frac12\|u-v\|_{C_TX}$ なので $\|u-v\|_{C_TX}\le\|u_0-v_0\|_X+\frac12\|u-v\|_{C_TX}$。移項して $\|u-v\|_{C_TX}\le 2\|u_0-v_0\|_X$。

∎

Cor. 2.2 *(爆発の判定法（延長可能性))* ★最重要

上の状況で、解を延長できる最大の時刻を $T^*\in(0,\infty]$ とする。$T^*<\infty$ ならば $\lim_{t\to T^*-0}\|u(t)\|_X=\infty$。対偶をとると、$\sup_{0\le t<T^*}\|u(t)\|_X<\infty$ が（たとえば保存則から）わかれば $T^*=\infty$、すなわち時間大域解が存在する。

系

Proof. 証明

1. $T^*<\infty$ で、ある R と $t_k\to T^*$ について $\|u(t_k)\|_X\le R$ とする。定理の存在時間 $T(R)=\frac{1}{2L(2R)}$ は R だけで決まるので、時刻 t_k を初期時刻として解き直すと（U の群の性質により方程式は時間をずらしても同じ形）、解は $t_k+T(R)$ まで延長できる。k を大きくとって $t_k+T(R)>T^*$ とすれば、T^* の最大性に矛盾する。したがって、どんな $R>0$ に対しても、T^* に十分近いすべての t で $\|u(t)\|_X>R$ となる（そうでなければ $\|u(t_k)\|\le R$ となる列 $t_k\to T^*$ がとれる）。これは $\lim_{t\to T^*-0}\|u(t)\|_X=\infty$ を意味する。

∎

3 NLS への適用

Thm. 3.1 *(H^s（$s>n/2$）での局所適切性)*

★ 最重要

$s>\frac{n}{2}$、p を3 以上の奇数、$\lambda\in\mathbb{C}$ とする。(NLS) は $H^s(\mathbb{R}^n)$ で時間局所的に適切である。存在時間は $T\geq \dfrac{c}{|\lambda|\|u_0\|_{H^s}^{p-1}}$（$c>0$ は n,s,p だけによる定数）ととれる。

定理

Proof. 証明

1. $X=H^s$、$U(t)=e^{it\Delta}$ は等長で、強連続性はプランシュレルと優収束定理から従う（参考文献)。$F(u)=\lambda|u|^{p-1}u=\lambda u^{\frac{p+1}{2}}\overline{u}^{\frac{p-1}{2}}$ とする。
2. **局所リプシッツ性**。$a^m-b^m=(a-b)\sum_{j=0}^{m-1}a^jb^{m-1-j}$ のような因数分解により、$F(u)-F(v)$ は「$u-v$ または $\overline{u-v}$」と「$u,\overline{u},v,\overline{v}$ の $p-1$ 個の積」の積の和で書ける。H^s は環（$s>\frac{n}{2}$）で、$\|\overline{w}\|_{H^s}=\|w\|_{H^s}$ なので、$\|u\|,\|v\|\leq R$ なら $\|F(u)-F(v)\|_{H^s}\leq C|\lambda|R^{p-1}\|u-v\|_{H^s}$。すなわち $L(R)=C|\lambda|R^{p-1}$。
3. 抽象定理を $R_0=\|u_0\|_{H^s}$ で使うと、$T=\frac{1}{2L(2R_0)}=\frac{1}{2C|\lambda|2^{p-1}\|u_0\|_{H^s}^{p-1}}$ で解が存在し、一意性（B の中）と連続依存性が成り立つ。B の外の解との一意性は、二つの解の差に同じ評価を短い時間ごとに使えば示せる。

∎

Rem. 3.2 *(研究ではどこまで下げるか)*

上の定理は、環の性質が使える $s>\frac{n}{2}$ という「ぜいたくな」条件の下での結果である。研究では、ストリッカーツ評価を使って X を $C([0,T];H^s)\cap L^q([0,T];W^{s,r})$ のような空間に取りかえ、より小さい s（たとえば L^2 や H^1、さらには臨界指数 s_c）で適切性を示す（たとえば $p<1+\frac{4}{n}$ で L^2 適切性：Y. Tsutsumi (1987))。どの空間で縮小写像を作るか、が研究の中心的な問題になる。

発展

Crux 核心

局所適切性の証明は、第 12 章の常微分方程式への応用と全く同じ構造をしている：積分方程式への書きかえ（デュアメル)、関数空間の閉球、時間を小さくとることによる縮小性。違いは、空間が $\mathbb{R}$ ではなく無限次元の H^s になり、線形部分 $U(t)$ の性質（等長性・分散・ストリッカーツ評価）が加わることだけである。
